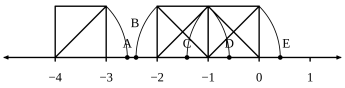
중3-1 누적테스트 하 15회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 기준점 + 대각선 길이 $\sqrt{2}$ · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림에서 수직선 위에 있는 사각형은 모두 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. 각 정사각형의 대각선을 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 각각 A , B , C , D , E 라 할 때, $-1+\sqrt{2}$ 에 대응하는 점은? [2024 오성중 1학기 중간 6번]



① 점 A ② 점 B ③ 점 C ④ 점 D ⑤ 점 E

1. $-1+\sqrt{2}$: 기준점 -1 에서 오른쪽으로 $\sqrt{2}$
2. $[-1, 0]$ 정사각형의 대각선을 오른쪽으로 돌림
3. $-1+\sqrt{2} \approx 0.41 \longrightarrow$ 점 E

답 ⑤

2 이차방정식과 그 해 · $AB=0 \Rightarrow A=0$ 또는 $B=0$ · 5점 · 난이도 하

정답 ③

이차방정식 $(3x+2)(x-3)=0$ 의 해는? [2025 능인중 1학기 기말 2번]

① $x=-2$ 또는 $x=-3$ ② $x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=3$ ③ $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=3$ ④ $x=\frac{2}{3}$ 또는 $x=-3$ ⑤ $x=\frac{3}{2}$ 또는 $x=-3$

1. $3x+2=0$ 또는 $x-3=0$
2. $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=3$

답 ③

3 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 양변에 6 곱하고 공통인수로 묶기 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

이차방정식 $\frac{(x-3)(x+4)}{6}=\frac{x(x-3)}{3}$ 의 두 근의 합은? [2025 성화중 1학기 기말 8번]

① -7 ② -2 ③ 2 ④ 7 ⑤ 9

1. $(x-3)(x+4)=2x(x-3)$
2. $(x-3)(x+4-2x)=0$
3. $(x-3)(4-x)=0$
4. $x=3,\ 4,$ 합 7

답 ④

4 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $x+\frac{1}{2}=t$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차방정식 $4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-3\left(x+\frac{1}{2}\right)-1=0$ 의 두 해를 p , q 라 할 때, $p+2q$ 의 값은? (단, p , q 는 상수, $p>q$) [2020 고산중 1학기 기말 8번]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

1. $4t^2-3t-1=0$
2. $(4t+1)(t-1)=0$
3. $t=1$ 또는 $t=-\frac{1}{4}$
4. $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=-\frac{3}{4}$
5. $p=\frac{1}{2}$, $q=-\frac{3}{4}$
6. $p+2q=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=-1$

답 ③

5 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 근의 공식 결과와 비교 · 5점 · 난이도 하 **정답 $k=3$**

[서술형] 이차방정식 $2x^2+6x+k=0$ 의 해가 $x=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$ 일 때, 수 k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 대구중앙중 1학기 기말 18번]

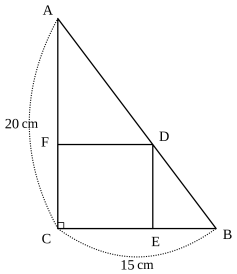
1. $x=\frac{-3\pm\sqrt{9-2k}}{2}$
2. $9-2k=3$
3. $k=3$

답 $k=3$

6 이차방정식의 활용 · $\overline{CE}=x$ 이면 $\overline{DE}=20-\frac{4}{3}x$ · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$\angle C=90^\circ$ 이고 $\overline{AC}=20\text{cm}$, $\overline{BC}=15\text{cm}$ 인 직각삼각형에서 $\overline{AB}$ 위의 점 D 에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 점 E , F 라고 할 때, 사각형 DECF 의 넓이가 72cm^2 이다. $\overline{CE}$ 의 길이는? (단, $\overline{CE}>\overline{CF}$ 이다.) [2019 덕원중 1학기 기말 7번]



① 4cm ② 6cm ③ 9cm ④ 12cm ⑤ 18cm

1. $\triangle DEB\sim\triangle ACB$: $\overline{DE}=\frac{20}{15}(15-x)$
2. $x(20-\frac{4}{3}x)=72$
3. $x^2-15x+54=0$
4. $(x-6)(x-9)=0$
5. $x=9$ 이면 $\overline{CF}=8$ ($\overline{CE}>\overline{CF}$ 만족)
6. $\overline{CE}=9\text{cm}$

답 ③

7 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $x=-1$ 대입 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

이차함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)=-2x^2+ax+3a^2$ 이고 $f(-1)=2$ 일 때, 양수 a 의 값은? [2025 도원중 1학기 기말 11번]

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. $-2-a+3a^2=2$
2. $3a^2-a-4=0$
3. $(3a-4)(a+1)=0$
4. $a>0$: $a=\frac{4}{3}$

답 ②

8 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · $y = ax^2 - 3$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

이차함수 $y = 4x^2 - 3$ 의 그래프와 꼭짓점이 일치하고 점 $(-1, 3)$ 을 지나는 이차함수의 그래프가 점 $(2, k)$ 를 지날 때, k 의 값은? [2025 경암중 1학기 기말 13번]

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

1. $(-1, 3)$ 대입: $3 = a - 3,\ a = 6$

2. $y = 6x^2 - 3$

3. $k = 24 - 3 = 21$

답 ①

9 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · x^2 의 계수가 같아야 함 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉 에서 이차함수의 그 그래프를 평행이동하여 다른 한 그래프와 포갤 수 있는 것끼리 짝지어진 것은?

ㄱ. $y = -\frac{1}{2}x^2$ ㄴ. $y = 2(x-1)^2$
ㄷ. $y = 2x^2 + x$ ㄹ. $y = -2x^2 + 1$
ㅁ. $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$ ㅂ. $y = x^2 + 2x + 2$

[2025 매천중 1학기 기말 12번]

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄹ, ㅂ ⑤ ㅁ, ㅂ

1. 계수: ㄱ $-\frac{1}{2}$, ㄴ 2, ㄷ 2

2. ㄹ -2, ㅁ $\frac{1}{2}$, ㅂ 1

3. ㄴ, ㄷ

답 ③

10 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 꼭짓점의 y 좌표 $=0$ · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

이차함수 $y=x^2+2kx+k+20$ 의 그래프의 꼭짓점이 x 축 위에 있을 때, 상수 k 의 값은? (단, $k>0$) [2025 대구동부중 1학기 기말 9번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

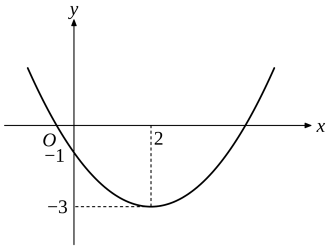
1. $y=(x+k)^2-k^2+k+20$
2. $-k^2+k+20=0$
3. $(k-5)(k+4)=0$
4. $k=5$

답 ⑤

11 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · 꼭짓점 $(2,-3)$, y 절편 -1 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $2a+b+c$ 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 15번]



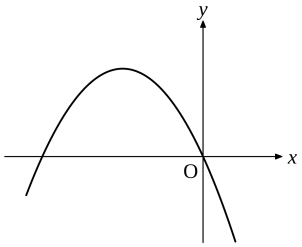
① -6 ② -5 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. $y=a(x-2)^2-3$
2. $(0,-1)$ 대입: $4a=2,\ a=\frac{1}{2}$
3. $y=\frac{1}{2}x^2-2x-1$
4. $2a+b+c=1-2-1=-2$

답 ④

12 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · 볼록 방향, 축의 위치 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

원점을 지나는 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=bx+a$ 의 그래프가 지나는 사분면은? (단, a , b , c 는 상수) [2025 성화중 1학기 기말 14번]



① 제 1 사분면, 제 3 사분면 ② 제 2 사분면, 제 4 사분면 ③ 제 1 사분면, 제 2 사분면, 제 4 사분면 ④ 제 1 사분면, 제 3 사분면, 제 4 사분면 ⑤ 제 2 사분면, 제 3 사분면, 제 4 사분면

1. 위로 볼록: $a<0$
2. 축이 y 축 왼쪽: $ab>0,\ b<0$
3. $y=bx+a$: 기울기 <0, y 절편 <0
4. 제 $2,3,4$ 사분면

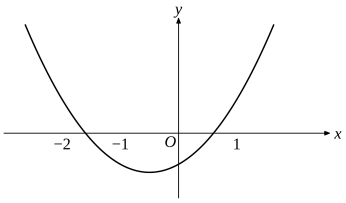
답 ⑤

13 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · $f(x)=ax^2-bx+c$ 의 값으로 판단 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

이차함수 $y=ax^2-bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 〈보기〉 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $a>0$ ㄴ. $c>0$
ㄷ. $a-b+c>0$ ㄹ. $a+b+c<0$
ㅁ. $4a+2b+c>0$

[2025 정화중 1학기 기말 4번]



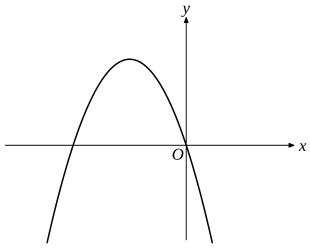
① ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. 아래로 볼록: $a>0$ (ㄱ ◯)
2. y 절편 음수: $c<0$ (ㄴ ✕)
3. ㄷ : $a-b+c=f(1)>0$ (◯)
4. ㄹ : $a+b+c=f(-1)<0$ (◯)
5. ㅁ : $4a+2b+c=f(-2)>0$ (◯)

답 ①

14 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · $a<0$, $p>0$, $q>0$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차함수 $y=a(x+p)^2+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이차함수 $y=px^2+qx+a$ 의 꼭짓점이 존재하는 사분면은? (단, a , p , q 는 상수이다.) [2025 대구동중 1학기 기말 6번]



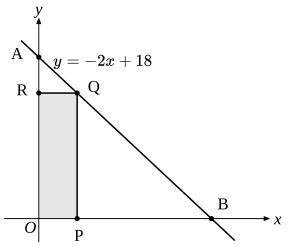
① 제 1 사분면 ② 제 2 사분면 ③ 제 3 사분면 ④ 제 4 사분면 ⑤ 제 1 , 2 사분면

1. 위로 볼록: $a<0$
2. 꼭짓점 $(-p, q)$ 가 제2사분면: $p>0,\ q>0$
3. 새 꼭짓점 x 좌표 $-\frac{q}{2p}<0$
4. y 좌표 $a-\frac{q^2}{4p}<0$
5. 제 3 사분면

답 ③

15 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · $P(t, 0)$, $Q(t, -2t+18)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 Q 는 점 A 를 출발하여 점 B 까지 일차함수 $y=-2x+18$ 의 그래프를 따라 움직이고 있다. 점 Q 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 P , R 이라고 할 때, □OPQR 의 넓이가 28 이 되게 하는 점 P 의 좌표는 $(a, 0)$, $(b, 0)$ 이다. 이때, a^2+b^2 의 값은? [2025 대구동부중 1학기 기말 7번]



① 29 ② 40 ③ 53 ④ 58 ⑤ 65

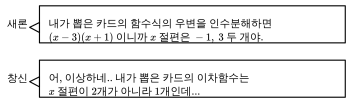
1. $t(-2t+18)=28$
2. $t^2-9t+14=0$
3. $(t-2)(t-7)=0$
4. $a^2+b^2=4+49=53$

답 ③

16 이차함수의 식 구하기 · 우변이 완전제곱식 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

카드에 적힌 이차함수의 식을 보고 새론이와 창신이가 나눈 대화이다. 창신이의 카드로 알맞은 것은? [2025 새론중 1학기 기말 10번]



① $y=x^2+4x-4$ ② $y=x^2-2x-1$ ③ $y=-x^2+6x+9$ ④ $y=-2x^2+12x-18$ ⑤ $y=-2x^2-2x+2$

1. x 절편 1개 $\Leftrightarrow$ 꼭짓점이 x 축 위
2. ④ $-2(x^2-6x+9)=-2(x-3)^2$
3. ④

답 ④

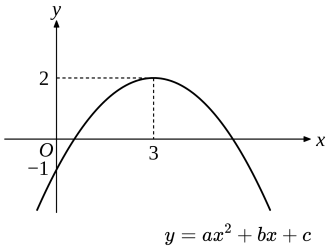
17 이차함수의 식 구하기 · $y=a(x-3)^2+2$ · 5점 · 난이도 하

정답 $a=-\frac{1}{3}$, $b=2$, $c=-1$

[서술형] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, a , b , c 의 값을 각각 구하시오. (단, a , b , c 는 상수)

- 풀이 과정과 답을 모두 적을 것

[2025 강북중 1학기 기말 21번]



$y=ax^2+bx+c$

1. $(0,-1)$ 대입: $9a+2=-1$
2. $a=-\frac{1}{3}$
3. $y=-\frac{1}{3}(x-3)^2+2=-\frac{1}{3}x^2+2x-1$
4. $a=-\frac{1}{3}$, $b=2$, $c=-1$

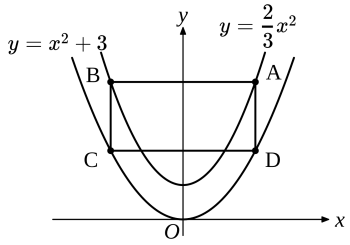
답 $a=-\frac{1}{3}$, $b=2$, $c=-1$

18 이차함수의 식 구하기 · $\mathrm{A}(t, t^2+3)$, $\mathrm{D}(t, \frac{2}{3}t^2)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 36**

[서술형] 그림의 □ABCD 가 다음 조건을 모두 만족시킨다고 할 때, □ABCD 의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

(가) □ABCD 는 각 변이 x 축 또는 y 축에 평행인 정사각형이다.
(나) 점 A 와 점 B 는 이차함수 $y=x^2+3$ 의 그래프 위의 점이다.
(다) 점 C 와 점 D 는 이차함수 $y=\frac{2}{3}x^2$ 의 그래프 위의 점이다.

[2024 노변중 1학기 기말 21번]



1. 한 변: $\overline{\mathrm{AB}}=2t$

2. $\overline{\mathrm{AD}}=t^2+3-\frac{2}{3}t^2=\frac{1}{3}t^2+3$

3. $2t=\frac{1}{3}t^2+3$

4. $t^2-6t+9=0,\ t=3$

5. 한 변 6, 넓이 36

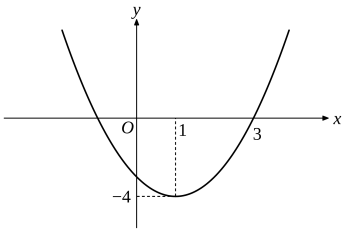
답 36

19 이차함수의 식 구하기 · 꼭짓점 $(1, -4)$, x 절편 3 · 5점 · 난이도 하 **정답** $y = x^2 - 2x - 3$

[서술형] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ (a , b , c 는 수)의 그래프가 그림과 같을 때 이 이차함수의 식을 구하시오. (단, 〈조건〉의 내용을 포함하여 쓰시오.)

◦ 답은 $y = ax^2 + bx + c$ 의 형태로 쓸 것

[2025 매천중 1학기 기말 22번]

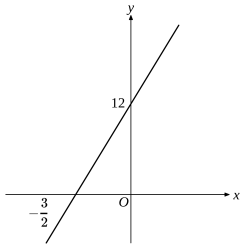


1. $y = a(x-1)^2 - 4$
2. $(3, 0)$ 대입: $4a - 4 = 0,\ a = 1$
3. $y = (x-1)^2 - 4$
4. $y = x^2 - 2x - 3$

답 $y = x^2 - 2x - 3$

20 이차함수의 식 구하기 · 직선 $y=8x+12$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차함수 $y=x^2-2px+5p^2$ 의 그래프의 꼭짓점이 x 절편이 $-\frac{3}{2}$, y 절편이 12 인 직선 그래프 위에 있을 때, 상수 p 의 값은? (단, $p<0$) [2025 능인중 1학기 기말 6번]



① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. 기울기 $=\frac{12}{3/2}=8$, $y=8x+12$
2. $y=(x-p)^2+4p^2$, 꼭짓점 $(p, 4p^2)$
3. $4p^2=8p+12$
4. $p^2-2p-3=0$, $(p-3)(p+1)=0$
5. $p<0$: $p=-1$

답 ②